Singularity

# Singularity AIDR

ÜRÜN KATALOĞU

Yapay zekâ ajan güvenliğinin tüm yaşam döngüsü, tek platformda.

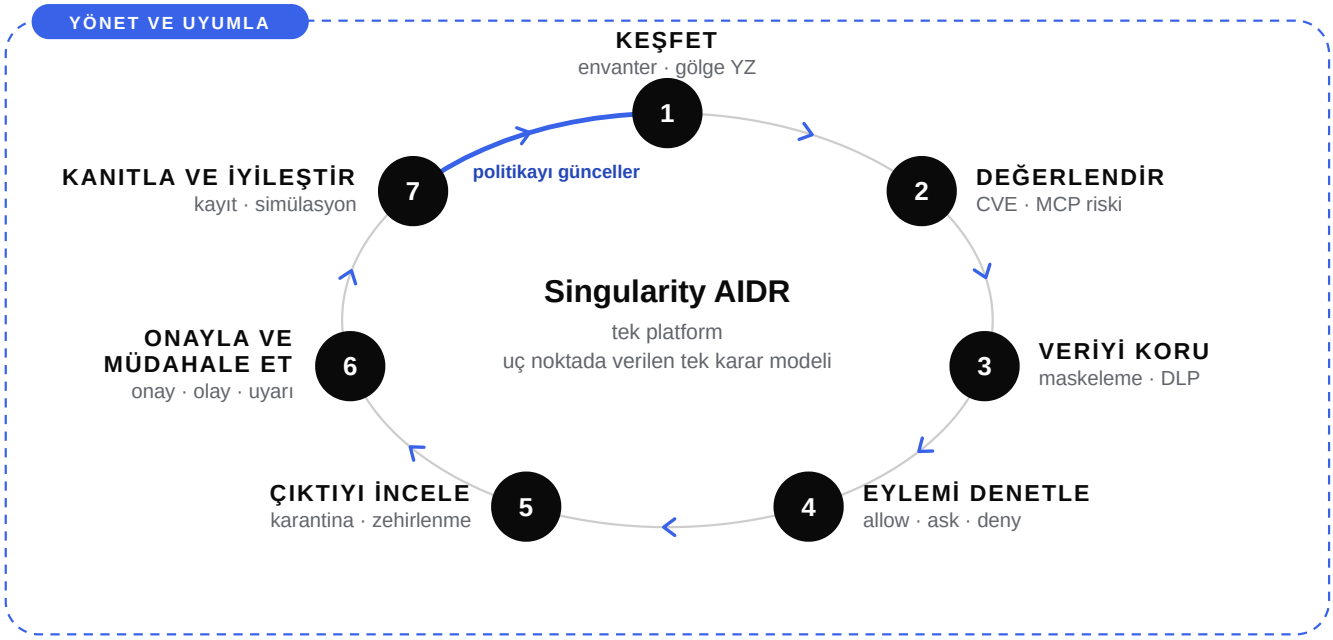
Yapay zekâ ajanları ve yapay zekâ sohbet araçları için tespit, müdahale ve veri gizliliği

| 1 KEŞFET | 2 DEĞERLENDİR | 3 KORU | 4 DENETLE | 5 İNCELE | 6 ONAYLA | 7 KANITLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| envanter | risk ve açıklar | maskeleme, DLP | allow · ask · deny | araç çıktıları | onay ve müdahale | kanıt ve iyileştirme |

**singularityrd.com** anil@singularityrd.com

# Yapay zekâ ajan güvenliğinin tüm yaşam döngüsü, tek platformda

Singularity AIDR, yapay zekâ ajanlarını ve sohbet araçlarını keşiften kanıta kadar izler: neyin var olduğunu bulur, riskini ölçer, veriyi korur, eylemi denetler, çıktıyı inceler, insan onayını ve müdahaleyi yönetir, sonucu kanıtlar. Simülasyon ve kapsam sonuçları politikaya geri döner; yönetişim katmanı tüm aşamaları kapsar.




**1 Keşfet**
Filo envanteri · MCP keşfi · Sürekli envanter · Gölge yapay zekâ

**2 Değerlendir**
CVE taraması · Taramadan politikaya · Skill taraması · Duruş paneli

**3 Veriyi koru**
Browser Guard maskeleme · İstem koruması · DLP · Tam veri eşleştirme

**4 Eylemi denetle**
allow/ask/deny · MCP Gateway · Zehirli akış · Yapay zekâ güvenliği (safety)

**5 Çıktıyı incele**
Çıktı taraması · Karantina · Zehirlenme koruması

**6 Onayla ve müdahale et**
Operatör onayı · Panelden onay · Uyarılar · Müdahale

**7 Kanıtla ve iyileştir**
Denetim kaydı · SIEM · Simülasyon, politikaya geri döner

**G Yönet ve uyumla**
Varlık envanteri · Talep ve onay · Dört göz · Çerçeve eşlemesi

## Ürün hatları

**Kodlama ajanları için AIDR**
6 bağlayıcı, 494 kural, MCP Gateway, SDK

**AIDR Browser Guard**
8 yapay zekâ sitesi, 23 veri türü, geri alınabilir maskeleme

**AIDR Privacy motoru**
Türkçe/İngilizce tespit; tarayıcıda, ajanlarda ve komut satırında aynı kurallar

**Yapay Zekâ Güvenlik Duruşu**
146 bileşen, 2.000+ CVE kuralı, 14 MCP risk kategorisi

# Kapsam: her aşama, her yüzey

Tablo, her aşamanın hangi yüzeyde ve hangi özellikle karşılandığını gösterir; son satır ajanın kendi davranışından doğan riskleri kapsar. Boş hücreler kapsam dışıdır.

| AŞAMA | KODLAMA AJANLARI | MCP ARAÇLARI | YAPAY ZEKÂ SOHBET SİTELERİ | YAPAY ZEKÂ ALTYAPISI | YÖNETİŞİM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 **Keşfet** | ✓ filo envanteri | ✓ MCP keşfi | ✓ gölge yapay zekâ | ✓ sürekli envanter | ✓ varlık envanteri |
| 2 **Değerlendir** | ✓ skill taraması, ajan ortamı | ✓ 14 risk kategorisi | ✓ İzle modu ölçümü | ✓ CVE taraması | ✓ duruş paneli |
| 3 **Veriyi koru** | ✓ istem koruması, DLP | ✓ argümanlarda DLP | ✓ geri alınabilir maskeleme | — | ✓ kurumsal politika |
| 4 **Eylemi denetle** | ✓ allow · ask · deny | ✓ MCP politikası, Gateway | ✓ site engelleme | ✓ taramadan politikaya | ✓ dört göz politika |
| 5 **Çıktıyı incele** | ✓ çıktı taraması, zehirlenme | ✓ sonuç denetimi, araç zehirleme | — | — | — |
| 6 **Onayla ve müdahale et** | ✓ operatör onayı | ✓ araç seti onayı | ✓ Onayla modu | — | ✓ panelden onay, uyarılar |
| 7 **Kanıtla ve iyileştir** | ✓ denetim kaydı, simülasyon | ✓ bulgu kaydı | ✓ sayım paneli | ✓ CVE bulguları | ✓ KVKK/GDPR raporu |
| S **Yapay zekâ güvenliği (safety)** | ✓ insan onayı, kaçak ajan, sabotaj | ✓ kaçak ajan sınırları | — | ✓ güvenli model yükleme | ✓ insan gözetimi ölçümleri |

## Neden Singularity AIDR?

### Önce yerel işleme

Tespit ve karar cihazda verilir; ajanlar ve Browser Guard hesap ya da ağ olmadan korur.

### Geri alınabilir maskeleme

Yapay zekâ bağlamı kaybetmez; özgün değer yalnızca kullanıcının ekranında geri gelir.

### Türkiye'ye özgü tespit

T.C. kimlik ve IBAN sağlamayla; Türkçe telefon, adres, etiket ve gizlilik dereceleri.

### Ajanlar ve sohbet için aynı motor

Aynı TR/EN kurallar tarayıcıda, ajanların DLP'sinde ve komut satırında çalışır.

### Denetlenebilir kararlar

Kurallar okunabilir veridir; onayı ajan değil, bir insan verir.

### Kurulum seçeneği sizin

Bulut, kurum içi ya da ağdan yalıtılmış; lisans bitse de yerel koruma sürer.

ÖNE ÇIKAN · EYLEMİ DENETLE 47

### Zehirli akış (lethal trifecta) ve saldırı zinciri tespiti

Bir ajan aynı oturumda özel veriye dokunur, güvenilmeyen içerik okur ve dış bir kanala erişebilirse veri sızdırmak için gereken her şey bir aradadır. AIDR oturum boyunca bu üç koşulu izler; zinciri tamamlayacak adımı insan onayına bırakır, en sıkı ayarda doğrudan engeller. Anahtar okunduktan sonra dışa gönderim ve güvenilmeyen içerikten sonra yıkıcı komut zincirleri de yakalanır.



# 1 Keşfet

Döngü, neyin var olduğunu bilmekle başlar: ajanlar, MCP sunucuları, yapay zekâ servisleri ve çalışanların kullandığı araçlar.

**01** **Filo envanteri** — hangi ajanın, hangi sürümle, en son ne zaman çalıştığı tek listede.

**02** **MCP sunucu keşfi** — ajan yapılandırmalarındaki MCP sunucuları bulunur, 14 risk kategorisine eşlenir.

**03** **Sürekli altyapı envanteri** — iç ağdaki yapay zekâ servisleri düzenli yoklanır; sessiz kalan hedef işaretlenir.

**04** **Gölge yapay zekâ keşfi ve kontrolü** — çalışanların kullandığı yapay zekâ araçları sayılarla görülür, izin verilir ya da engellenir.

MCP RİSK KATEGORİLERİ (14)

Anahtar ve sır ifşası · Kapsam genişlemesiyle yetki yükseltme · Araç zehirleme · Yazılım tedarik zinciri saldırısı · Komut enjeksiyonu ve çalıştırma · Bağlamsal içerikle prompt injection · Yetersiz kimlik doğrulama ve yetkilendirme · Denetim ve telemetri eksikliği · Gölge MCP sunucuları · Bağlam enjeksiyonu ve aşırı paylaşım · Ad karışıklığı saldırısı · Rug pull saldırısı · Araç gölgeleme saldırısı · CORS yanlış yapılandırması

**BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ** Ajanların neye bağlandığını ve çalışanların hangi yapay zekâ araçlarını kullandığını görürsünüz.

# 2 Değerlendir

Bulunan varlıkların riski ölçülür: bilinen açıklar, riskli MCP yapılandırmaları ve tehlikeli eklentiler.

**05** **Yapay zekâ altyapısı CVE taraması** — 146 bileşen tanınır, sürümü 2.000+ CVE kuralıyla eşlenir.

**06** **Taramadan politikaya** — doğrulanmış kritik açığı olan servise ajanın isteği durdurulur.

**07** **Skill ve eklenti taraması** — gizli talimat, uzaktan kod ve kalıcılık kalıpları T01–T09 ile bulunur.

**08** **Güvenlik duruşu paneli** — CVE, MCP ve eklenti bulguları önem derecesi ve 30 günlük eğilimle.

SKILL VE EKLENTİ RİSK TÜRLERİ

**T01** Talimat ele geçirme · **T02** Bellek zehirleme · **T03** Uzaktan kod çalıştırma · **T04** Gömülü zararlı kod · **T05** Yetki yükseltme · **T06** Kalıcılık · **T07** Araç ele geçirme · **T08** Güvensiz bağımlılık · **T09** Güvensiz kodlama

TANINAN BİLEŞENLERDEN ÖRNEKLER

Ollama · vLLM · ComfyUI · Dify · Langflow · Gradio · Jupyter · Open WebUI · LiteLLM · Flowise · MLflow · Ray

**PANELE NE GİDER?**

Yalnızca CVE kimliği, önem derecesi, bileşen ve sürüm, kural kimliği ve özetler. Hedef adresleri, dosya yolları, eşleşen metin ve kimlik bilgileri cihazda kalır. Ulaşılamayan hedef hiçbir zaman "temiz" sayılmaz.

**BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ** Açığı olan servisleri ve riskli eklentileri, ajanlar onları kullanmadan önce bilirsiniz.

# 3 Veriyi koru

Yapay zekâ kullanılırken hassas veri, modele ulaşmadan önce maskelenir ya da durdurulur.

| | |
|---|---|
| KULLANICININ YAZDIĞI | Sayın Ayşe Yılmaz için iade yazısı hazırla. TCKN 10000000146, IBAN TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26, e-posta ayse.yilmaz@example.com, anahtar AKIAIOSFODNN7EXAMPLE |
| SİTENİN ALDIĞI | Sayın `[PERSON_1]` için iade yazısı hazırla. TCKN `[TCKN_1]` , IBAN `[IBAN_1]` , e-posta `[EMAIL_1]` , anahtar `[SECRET_1]` |
| KULLANICININ EKRANINDA | Sayın Ayşe Yılmaz, iadeniz TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 hesabına yapılacak; ayse.yilmaz@example.com adresine bilgi verilecek. `[SECRET_1]` anahtarını yenileyin. |

Maskeleme ve geri yükleme bu örnekte Browser Guard'ın varsayılan ayarlarıyla üretildi; yanıt temsilîdir. Anahtar geri gösterilmez.

AIDR BROWSER GUARD · CHATGPT · GEMINI · CLAUDE · COPILOT · PERPLEXITY · DEEPSEEK · MISTRAL · GROK · CHROME, EDGE, FIREFOX

09 **Geri alınabilir maskeleme** — hassas değer, gönderimden önce `[EMAIL_1]` gibi bir yer tutucuya dönüşür.

10 **Yalnızca kullanıcının ekranında geri yükleme** — yanıtta özgün değer görünür; site onu hiç görmez.

11 **TR/EN kişisel veri tespiti** — T.C. kimlik, IBAN ve kart sağlamayla; telefon, adres, ad bağlamla.

12 **Gizli anahtar tespiti** — bulut, Git ve yapay zekâ anahtarları, JWT, özel anahtarlar; hiç geri gösterilmez.

13 **Dört koruma modu** — Otomatik maskele, Onayla, Engelle, İzle; ölçümden tam korumaya.

14 **Yapıştırma koruması** — panodaki metin istem kutusuna girmeden maskelenir.

15 **Dosya koruması** — CSV, JSON, .env ve kodun temiz kopyası yüklenir; formül enjeksiyonu önlenir.

16 **Office ve PDF koruması** — Word, Excel, PowerPoint maskeli kopyayla yüklenir; hassas veri içeren PDF durdurulur.

17 **Kuruma özel terimler** — proje kod adları, iç sunucu adları gibi sözcükler maskelenir.

18 **Tam veri eşleştirme** — kendi müşteri kayıtlarınız yalnızca parmak iziyle tanınır.

19 **Prompt injection uyarısı** — riskli metin gönderilmeden kullanıcıya Türkçe ya da İngilizce açıklanır.

20 **İsteğe bağlı yerel NER** — akan metindeki ad ve adresler cihazdan çıkmadan tanınır.

21 **Kurumsal politika** — GPO, Intune, Jamf ve Firefox ile dağıtım; zayıflatan ayarlar kilitli.

22 **Site engelleme ve duraklatma** — onaylanmayan siteler açılmaz; duraklatma süreli ve sayılır.

23 **Kurum içi yapay zekâ siteleri** — kendi iç yapay zekâ portallarınız da aynı maskelemeyle korunur.

24 **Yalnızca sayım telemetrisi** — panele içerik değil, tür ve site bazında sayılar gider.

KODLAMA AJANLARI VE KOMUT SATIRI

25 **İstem koruması** — tüm bağlayıcılarda istem, modele gitmeden anahtar ve kişisel veri için denetlenir.

26 **DLP politikaları** — 18 TR/EN dedektör, anahtar sözcük, düzenli ifade; imzalı politika.

27 **DLP girdi maskeleme** — Claude Code ve OpenCode'da değer maskelenir, araç yine çalışır.

28 `aidr privacy scan` — dosya paylaşılmadan önce yerelde taranır; değer yazdırılmaz.

29 **Ekran görüntüsü maskeleme** — yerel OCR ile görüntüdeki kişisel veri kapatılır (isteğe bağlı).

30 **Kurumsal gizlilik ağ geçidi** — yapay zekâ trafiğini ağ çıkışında denetleyen sunucu bileşeni.

**BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ** Kişisel veri ve anahtarlar içeride kalır; ekipler yapay zekâyı kullanmaya devam eder.

# 4 Eylemi denetle

Ajan harekete geçtiğinde her araç çağrısı, çalışmadan önce değerlendirilir.

| | |
|---|---|
| 31 | **Altı bağlayıcı** — Claude Code, Cursor, VS Code, OpenClaw, OpenCode, Codex CLI; tek karar motoru. |
| 32 | **Araç çağrısı denetimi** — kabuk, dosya, web ve MCP çağrıları çalışmadan önce değerlendirilir. |
| 33 | **allow / ask / deny** — her kararın kuralı ve gerekçesi görünür; sıkı olan kazanır. |
| 34 | **494 tespit kuralı** — Linux, macOS ve Windows için okunabilir YAML; kendi kurallarınız da. |
| 35 | **Duyarlılık ön ayarları** — paranoid, balanced, relaxed; ekibe uygun eşik. |
| 36 | **Kodlanmış ve zincirli komutlar** — base64 ya da değişkenlerle gizlenmiş komutlar çözümlenir. |
| 37 | **Paket tedarik zinciri** — açıldığında var olmayan npm/PyPI paketi durur, çok yeni ve az kullanılan onaya kalır. |
| 38 | **İtibar ve AMSI** — URL, dosya ve paket itibarı; Windows'ta kötü amaçlı yazılım taraması. |
| 39 | **MCP politikası** — sunucu ve araç bazında izin, onay, engel; bilinmeyen sunucuya ayrı kural. |
| 40 | **MCP Gateway** — araç çağrısı ve argümanları çalışmadan denetlenir; imzalı araç bildirimi. |
| 41 | **Merkezî politika** — YAML ile yazılır, prova edilir, yayımlanır; sürüm geçmişiyle. |
| 42 | **Yerel politika ve izin listeleri** — yazma kökleri, alan adları, özel IP; tam eşleşmeli istisnalar. |
| 43 | **SDK** — kendi ajan uygulamalarınız aynı karar sözleşmesiyle korunur. |
| 44 | **Hata durumunda kapalı** — bağlayıcı iç hatada çağrıyı geçirmez, reddeder. |
| 45 | **Öz-savunma** — ajanın AIDR'yi kapatma ya da atlatma girişimleri yakalanır. |
| 46 | **Çevrim dışı çalışma** — ağ yokken imzalı önbellekteki durumla koruma sürer. |
| 47 | **Zehirli akış ve saldırı zinciri tespiti** — özel veri, güvenilmeyen içerik ve dış kanal birleşince son adım onaya kalır. |
| 48 | **Tuzak kimlik bilgileri** — sahte anahtar dosyasını açan ya da değerini gönderen ajan engellenir, olay kaydedilir. |
| 49 | **Ajan yetki profilleri** — ajan ya da depo başına izinli araç, MCP, yol, alan adı ve komut; şablonlar. |

### YAPAY ZEKÂ GÜVENLİĞİ (SAFETY) · AJANIN KENDİ DAVRANIŞINDAN DOĞAN RİSKLER

| | |
|---|---|
| 50 | **Kaçak ajan ve bütçe sınırları** — döngü, hata tekrarı, çağrı patlaması ya da bütçe aşımında oturum insanı bekler. |
| 51 | **Ödül istismarı ve sabotaj tespiti** — test atlama, assert silme, kanca atlama, CI kapatma ve force-push onay ister. |
| 52 | **Özerklik yükseltme engeli** — ajanın başka bir ajanı izinsiz, YOLO ya da tam otomatik modda başlatması durur. |
| 53 | **Geri alınamaz eylem koruması** — veritabanı ve bulut silme, terraform destroy, yayımlama ve adınıza mesaj onay ister. |
| 54 | **Güvenli model yükleme** — pickle/torch.load, trust_remote_code, güvenilmeyen model indirme onaya kalır ya da durur. |
| 55 | **Güvenli kod korkulukları** — TLS kapatma, SQL birleştirme, eval, zayıf şifreleme yazılırken uyarılır; onay isteğe bağlı. |
| 56 | **Ajan ortamı güvenlik duruşu** — izin atlama, kapalı kanca, sandbox yok, root, Docker soketi; çözüm önerisiyle. |
| 57 | **Jailbreak ve içerik güvenliği politikası** — jailbreak ve yasak içerik temkinli kalıplarla uyarılır ya da durdurulur. |
| 58 | **İnsan gözetimi ölçümleri** — onay oranı, karar süresi ve aceleci onay uyarıları yönetişim skor kartında. |

**AYRICA KAPSANIR** Riskli eylemde insan onayı **33** **63** · Yıkıcı komut engelleme **34** · Öz-savunma **45** · Kripto madenciliği tespiti **34** · Prompt injection ve jailbreak kuralları **34** · Bellek zehirleme kuralları **34** · Aşırı yetki sınırları **34**

**BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ** Yıkıcı komutlar, kimlik bilgisi okuma ve veri sızdırma girişimleri çalışmadan durur.

## 5 Çıktıyı incele

Ajanın geri okuduğu sonuçlar, bir sonraki adımı yönlendirmeden önce taranır.

**59** **Araç çıktısı taraması** — sızan anahtar, prompt injection yükü ve sistem istemi sızıntısı bulunur.

**60** **Karantina bildirimi** — riskli sonuç modele ulaşmadan değiştirilir; giden mesajlar da denetlenir.

**61** **MCP çıktı denetimi** — MCP Gateway sonucu modele vermeden tam olarak tarar.

**62** **Veri ve bağlam zehirlenmesi koruması** — talimat dosyası, okunan içerik, MCP araç tanımı ve bellek yazımı korunur.

ÖNE ÇIKAN · OWASP LLM04 VE AGENTIC ASI06

### Veri ve bağlam zehirlenmesi koruması

- **Talimat ve bellek dosyaları** (CLAUDE.md, AGENTS.md, .cursorrules, MCP ve ajan ayarları) çalışma anında korunur: yazma onay ister, görünmez Unicode ve gizli talimatlar engellenir.
- **Okunan içerik** (dosyalar, çekilen sayfalar, araç çıktısı) taranır: gizli yükler modele ulaşmaz, şüpheli talimatlar için modele uyarı eklenir.
- **MCP araç zehirleme ve rug pull:** araç tanımları gizli talimat için taranır; onaylı araç listesi sabitlenir, sonraki her değişiklik operatör yeniden onaylayana kadar engellenir.
- **Bellek ve vektör deposu yazımları** kaydedilmeden önce taranır; paket denetimi açıkken **uydurma paket adları** (slopsquatting) durdurulur.

BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ Araç sonuçlarındaki talimatlar ve sızan anahtarlar modeli yönlendiremez.

## 6 Onayla ve müdahale et

Şüpheli durumda karar insana kalır; olaylara kayıtlı ve kontrollü yanıt verilir.

**63** **Bant dışı operatör onayı** — terminalden tek seferlik onay; ajan kendi engelini kaldıramaz.

**64** **Panelden onay** — başka bir kişi panelden imzalı, tek kullanımlık ve süreli onay verir.

**65** **Slack, Teams, webhook ve e-posta uyarıları** — engelleme, onay isteği ve olaylar ekibin kanalına düşer.

**66** **Olaylar ve kanıt zinciri** — engellenen kararlar, cihaz bazında sırasıyla tek görünümde.

**67** **Müdahale senaryosu** — ajan önce duraklatılır, sonra ağdan yalıtılır; her adım kayıtlı.

**68** **Aşamalı politika dağıtımı** — önce kanarya ajanlar, sonra filo; önceki sürüme dönüş.

**69** **Dosya karantinası ve anlık görüntü** — riskli dosya ayrılır; korunan yol geri yüklenir (isteğe bağlı).

**70** **Operatör araçları** — `aidr pending`, `allowlist`, `audit`, `doctor`.

BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ Ele geçirilmiş bir ajan kendi engelini kaldıramaz; ekip olayı kendi kanalında görür.

## 7 Kanıtla ve iyileştir

Her karar kanıta dönüşür; simülasyon sonuçları politikayı güçlendirerek döngüyü kapatır.

| | |
|---|---|
| 71 | **Denetim kaydı ve dışa aktarım** — her kararın kuralı ve özeti; değer yazılmaz (JSONL, CSV). |
| 72 | **İmzalı kayıt zinciri** — değiştirilemez kanıt için Ed25519 imzalı kayıtlar. |
| 73 | **SIEM teslimi** — Splunk, Microsoft Sentinel, Elastic ve webhook'a olaylar. |
| 74 | **Browser Privacy paneli** — maskelenen, uyarılan, engellenen gönderim sayıları; içerik yok. |
| 75 | **Saldırı simülasyonu ve skor kartı** — `aidr simulate` zararsız saldırıları ayarlarınıza karşı puanlar, çalıştırmaz. |

**BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ** Ne olduğunu denetçiye gösterir, politikayı ölçerek iyileştirirsiniz.

## G Yönet ve uyumla

Yönetişim katmanı tüm aşamaları kapsar: hangi yapay zekânın, kimin sorumluluğunda, hangi kurallarla kullanıldığı.

| | |
|---|---|
| 76 | **Yapay zekâ varlık envanteri** — ajan, MCP, site ve model; sahibi, amacı, veri kategorisi, risk seviyesi. |
| 77 | **AI-BOM** — ajan, MCP, model, eklenti ve bilinen açıklar; komut satırından ya da panelden CycloneDX 1.6. |
| 78 | **Yeni araç talep ve onay akışı** — talebi başka biri karara bağlar; MCP yasağı ajanlara kendiliğinden ulaşır. |
| 79 | **Dört göz politika değişikliği** — ikinci yönetici farkı görüp onaylar; sürüm geçmişi ve geri alma. |
| 80 | **Süreli istisnalar** — kişi ya da ajana özel istisna, süresi dolunca kendiliğinden kalkar. |
| 81 | **Güvenlik çerçevesi eşlemesi** — kurallar OWASP LLM, OWASP Agentic, MITRE ATLAS ile eşlenir; madde başına kapsam. |
| 82 | **Yönetişim çerçeveleri** — NIST AI RMF, ISO/IEC 42001, AB Yapay Zekâ Yasası, KVKK/GDPR kontrolleri ve kanıtları. |
| 83 | **KVKK ve GDPR uyum raporu** — koruma kapsamı ve sayım kanıtları, imzalanabilir raporda. |
| 84 | **Yönetişim skor kartı** — riskler, çerçeve kapsamı, gözetim ve kullanım; haftada ya da ayda bir e-posta özeti. |
| 85 | **Kabul edilebilir kullanım bildirimi** — Browser Guard'da gösterilir, onaylar sayılır; AB Yapay Zekâ Yasası Madde 4 için. |
| 86 | **Ekip ve roller** — sahip, yönetici, üye, izleyici; e-posta davetleri. |
| 87 | **Ekip denetim kaydı** — konsoldaki her yönetim işlemi, yapan kişiyle. |
| 88 | **Saklama, yasal saklama, silme** — veri sınıfı başına süre; kayıtlı silme. |

**EŞLENEN ÇERÇEVELER**

OWASP LLM Top 10 (2025) · OWASP Agentic Top 10 (2026) · MITRE ATLAS · NIST AI RMF · ISO/IEC 42001 · AB Yapay Zekâ Yasası · KVKK · GDPR

KVKK ve GDPR yükümlülüklerini desteklemek üzere tasarlandı. Rapor ve eşlemeler hesap verebilirlik çalışmasını destekler; tek başına bir uyumluluk belgesi değildir. Kapsam her madde için açıkça gösterilir: örneğin ajanlar arası iletişim ve zincirleme hatalar (OWASP Agentic ASI07, ASI08) kapsam dışıdır.

**BU AŞAMADA NE KAZANIRSINIZ** Yapay zekâ kullanımı sahipli, onaylı ve çerçevelere eşlenmiş olarak yönetilir.

## Platform ve kurulum

Tüm aşamalar aynı platformda çalışır: bulutta, kurum içinde ya da ağdan yalıtılmış ortamda.

89 **Kiracı yalıtımı** — veritabanında satır düzeyinde güvenlik.

90 **Kimlik** — Entra ID, SAML, SCIM, MFA, oturum iptali.

91 **Cihaz kaydı** — kısa kodla onay; CI için tek kullanımlık belirteç.

92 **İndirme merkezi** — her paket SHA-256 özetiyle doğrulanır.

93 `aidr` **komut satırı** — kurulum, durum, yapılandırma, anahtar yenileme.

94 **Uç nokta dağıtımı** — yerel yükleyici; Windows, macOS, Linux betikleri.

95 **Yerel mod** — hesap ve ağ olmadan, kurulumla başlayan koruma.

96 **İmzalı bütünlük** — imzalı paket, kural ve istihbarat.

97 **Docker Compose** — kurum içi tek sunucu; üç kaynak profili.

98 **Kubernetes Helm** — zayıf yapılandırmayla kurulmayı reddeder.

99 **Ağdan yalıtılmış kurulum** — imzalı çevrim dışı lisans ve paketler.

100 **TLS** — ACME ile yenileme ya da kurumun sertifikası.

101 **Yükseltme ve yedekleme** — kesintiye dayanıklı yükseltme, şifreli yedek.

102 **İzleme ve uyarılar** — hazırlık denetimleri, Prometheus kuralları.

103 **Operatör yönetimi** — lisans ve kullanım, MFA ile.

104 **Sürüm bildirimi** — yeni sürüm çıktığında bilgilendirir.

# Paketler

| | FREE | TEAM | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| **Kimin için** | Tek geliştirici, deneme | Küçük ekipler, en az 3 geliştirici | Kuruluşlar, en az 25 geliştirici | Kurum içi ve yalıtılmış ağlar |
| **Kurulum** | Bulut | Bulut | Bulut, kurum içi | Kurum içi, ağdan yalıtılmış |
| **Olay saklama** | 7 gün | 90 gün | 365 gün | Sözleşmeye göre |
| Yerel tespit motoru, ajan bağlayıcıları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yönetim paneli, politika, olaylar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AIDR Browser Guard | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Entra ID ile tek oturum açma | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SIEM dışa aktarımı | — | — | ✓ | ✓ |
| SCIM dizin eşitleme | — | — | ✓ | ✓ |
| Yapay Zekâ Güvenlik Duruşu | — | — | ✓ | ✓ |
| Ağdan yalıtılmış kurulum | — | — | — | ✓ |
| Özel destek | — | — | — | ✓ |

Yerel tespit her uç noktada plan ya da hesap olmadan çalışır. Bulut kurulumunu tek ajanla 14 gün deneyebilirsiniz.
**Fiyatlandırma ve teklif için bizimle iletişime geçin: anil@singularityrd.com**

# Keşiften kanıta — ajanlarınızın her adımı görünür, denetlenir ve kanıtlanır.

## SONRAKİ ADIMLAR

### Tanıtım

Ajan denetimini, Browser Guard maskelemesini ve yönetim panelini kendi senaryolarınız üzerinde birlikte inceleyelim.

### Pilot

Birkaç ekip ve İzle moduyla başlayan, kapsamı ve başarı ölçütleri birlikte belirlenen kontrollü bir deneme.

### Teknik değerlendirme

Güvenlik soruları, veri akışı ve mimari belgeleri ile ayrıntılı özellik rehberi talep üzerine paylaşılır.

Singularity

**Singularity AIDR**

İLETİŞİM

**singularityrd.com**

anil@singularityrd.com

Fiyatlandırma ve teklif için bizimle iletişime geçin.